

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Projeto de Banco de Dados e
Diagrama Entidade-Relacionamento (MER/DER)**

Projeto de Banco de Dados e Diagrama Entidade-Relacionamento

Matheus Araujo Pereira



São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Projeto de Banco de Dados e
Diagrama Entidade-Relacionamento (MER/DER)**

Documento de Projeto de Banco de Dados: Modelo Conceitual e Lógico (MER/DER) e Especificação Físico-Relacional submetido ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como requisito parcial e parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

O presente documento estabelece a especificação formal do Projeto de Banco de Dados e Modelagem Entidade-Relacionamento do Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos baseado na metodologia *Global Trigger Tool* (SIGEA-GTT), desenvolvido no âmbito da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O sistema opera sobre a tríplice fronteira de dados composta por controle estrito de identidades institucionais, taxonomia clínica padronizada de eventos adversos (IHI e NCC MERP) e gestão pedagógica de turmas, avaliações e prontuários simulados. A arquitetura de dados adota o modelo híbrido relacional-documental implementado no SGBD PostgreSQL 16 LTS, empregando tabelas estritamente normalizadas (3FN/BCNF) com chaves universais UUID v4 para integridade relacional, combinadas com estruturas semiestruturadas JSONB para representação de prontuários médicos de alta fidelidade e artefatos de ferramentas da qualidade (Ishikawa, 5W2H, GUT e PDCA). Apresentam-se o Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual fundamentado na notação de Peter Chen, o Diagrama Lógico Relacional na notação Pé de Galinha (*Crow's Foot*), o dicionário de dados exaustivo de todas as oito entidades físicas, os esquemas formais *JSON Schema*, as políticas de indexação B-Tree e GIN, as regras de integridade de domínio e a matriz de rastreabilidade integral frente aos requisitos do sistema, garantindo isolamento ético e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Palavras-chave: Banco de Dados Relacional. Modelo Entidade-Relacionamento. PostgreSQL. JSONB. Global Trigger Tool. Engenharia de Software.

Abstract

This document presents the formal specification of the Database Design and Data Modeling for the Intelligent Adverse Event Management System based on the Global Trigger Tool methodology (SIGEA-GTT), developed at the Federal University of Sergipe (UFS). The system operates across a tripartite data frontier comprising strict institutional identity access control, standardized clinical adverse event taxonomy (IHI and NCC MERP), and pedagogical management of academic cohorts, evaluations, and simulated medical records. The data architecture adopts a hybrid relational-document model implemented in PostgreSQL 16 LTS DBMS, utilizing strictly normalized tables (3NF/BCNF) with universal UUID v4 keys for relational integrity, combined with semi-structured JSONB attributes to represent high-fidelity synthetic electronic health records and quality management tool artifacts (Ishikawa, 5W2H, GUT, and PDCA). The Conceptual Entity-Relationship Model based on Peter Chen's notation, the Logical Relational Diagram in Crow's Foot notation, the exhaustive data dictionary for all eight physical entities, the formal JSON Schemas, B-Tree and GIN indexing strategies, domain integrity constraints, and the bidirectional traceability matrix mapping the system requirements are presented, ensuring ethical isolation and strict compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD).

Keywords: Relational Database. Entity-Relationship Model. PostgreSQL. JSONB. Global Trigger Tool. Software Engineering.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação Canônica de Peter Chen)	16
Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico (Notação Crow's Foot / Relacional)	22

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparativo entre Abordagem Relacional Pura e Híbrida JSONB	19
Tabela 2 – Dicionário de Dados da Tabela users	23
Tabela 3 – Dicionário de Dados da Tabela gtt_modules	23
Tabela 4 – Dicionário de Dados da Tabela gtt_triggers	24
Tabela 5 – Dicionário de Dados da Tabela harm_severities	24
Tabela 6 – Dicionário de Dados da Tabela academic_classes	25
Tabela 7 – Dicionário de Dados da Tabela class_students	25
Tabela 8 – Dicionário de Dados da Tabela activities	26
Tabela 9 – Dicionário de Dados da Tabela activity_submissions	26
Tabela 10 – Estrutura do Esquema JSONB do Prontuário Simulado	28
Tabela 11 – Estrutura do Esquema JSONB de Gatilhos Identificados	29
Tabela 12 – Comparativo entre Chaves Sequenciais e UUID v4	32
Tabela 13 – Relação Canônica de Índices de Desempenho do Banco de Dados	32
Tabela 14 – Matriz de Rastreabilidade: Requisitos Funcionais (RF01 a RF13) vs. Modelo de Dados	35
Tabela 15 – Matriz de Rastreabilidade: Requisitos Funcionais (RF14 a RF25) vs. Modelo de Dados	36

Lista de abreviaturas e siglas

1FN	Primeira Forma Normal
2FN	Segunda Forma Normal
3FN	Terceira Forma Normal
5W2H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Much</i>
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade
API	<i>Application Programming Interface</i>
BCNF	Forma Normal de Boyce-Codd (<i>Boyce-Codd Normal Form</i>)
B-Tree	<i>Balanced Tree</i> (Árvore Balanceada de Indexação)
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
DCOMP	Departamento de Computação da UFS
DDL	<i>Data Definition Language</i>
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
DML	<i>Data Manipulation Language</i>
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
FK	<i>Foreign Key</i> (Chave Estrangeira)
GIN	<i>Generalized Inverted Index</i>
GTT	<i>Global Trigger Tool</i> (IHI)
GUT	Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência
HU-UFS	Hospital Universitário da UFS
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
JSONB	<i>Binary JavaScript Object Notation</i> (PostgreSQL)
JWT	<i>JSON Web Token</i>

LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i>
PDCA	<i>Plan, Do, Check, Act</i> (Ciclo de Deming)
PK	<i>Primary Key</i> (Chave Primária)
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SIGEA-GTT	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – GTT
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TLS	<i>Transport Layer Security</i>
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UK	<i>Unique Key</i> (Chave de Unicidade)
UUID	<i>Universally Unique Identifier</i>

Sumário

1	Introdução e Contexto do Domínio de Dados	10
1.1	A Tríplice Fronteira de Dados do Sistema	10
1.2	Padrões de Modelagem e Paradigma Adotado	11
1.3	Organização do Documento	12
2	Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (MER)	13
2.1	Identificação e Classificação das Entidades do Domínio	13
2.1.1	Entidades Fortes (Regulares ou Independentes)	13
2.1.2	Entidades Fracas e Dependentes por Existência	14
2.1.3	Entidade Associativa	14
2.2	Definição dos Relacionamentos e Cardinalidades	15
2.3	Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação de Chen)	16
3	Normalização de Dados e Regras de Negócio	17
3.1	Demonstração Formal de Normalização (1FN a BCNF)	17
3.1.1	Primeira Forma Normal (1FN)	17
3.1.2	Segunda Forma Normal (2FN)	18
3.1.3	Terceira Forma Normal (3FN)	18
3.1.4	Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)	18
3.2	Justificativa da Abordagem Híbrida Relacional-JSONB	19
3.3	Restrições de Domínio e Regras de Integridade de Negócio	19
4	Modelo Lógico e Dicionário de Dados (DER Lógico)	21
4.1	Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico (DER)	21
4.2	Dicionário de Dados das Tabelas Físicas	21
4.2.1	Tabela: users	21
4.2.2	Tabela: gtt_modules	21
4.2.3	Tabela: gtt_triggers	22
4.2.4	Tabela: harm_severities	22
4.2.5	Tabela: academic_classes	22
4.2.6	Tabela: class_students	22
4.2.7	Tabela: activities	23
4.2.8	Tabela: activity_submissions	24
5	Especificação Semântica dos Esquemas JSONB	27
5.1	Esquema do Prontuário Simulado (clinical_case_data)	27

5.2	Esquema dos Gatilhos Rastreados	29
5.3	Esquema das Ferramentas da Qualidade	30
6	Modelo Físico, Indexação e Desempenho	31
6.1	Estratégia de Chaves Primárias: UUID v4 vs. Sequenciais	31
6.2	Estratégia de Indexação e Planos de Execução	31
6.2.1	Índices GIN para Colunas JSONB	31
6.3	Políticas de Integridade Referencial (RESTRICT vs. CASCADE)	33
7	Matriz de Rastreabilidade Requisitos vs. Modelo de Dados	34
8	Considerações Finais e Governança de Dados	37
8.1	Governança de Dados e Conformidade com a LGPD	37
8.2	Diretrizes de Manutenção, Backup e Evolução	38
	Referências	39

1

Introdução e Contexto do Domínio de Dados

O desenvolvimento do Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos baseado na metodologia *Global Trigger Tool* (SIGEA-GTT) insere-se em um contexto interdisciplinar crítico, integrando a Ciência da Computação (Departamento de Computação – DCOMP/UFS) e as Ciências da Saúde (Departamento de Enfermagem – UFS). A plataforma foi concebida para atender à necessidade de formação sistemática de profissionais e acadêmicos na identificação, rastreamento e análise de eventos adversos (EA) em prontuários hospitalares, empregando o padrão estabelecido pelo *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)).

Em sistemas de informação biomédicos e educacionais dessa natureza, a modelagem da camada de persistência constitui a base fundamental para a confiabilidade operacional, a integridade clínica dos dados, o suporte a auditorias concorrentes e a estrita conformidade legal com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) ([BRASIL, 2018](#)). Este documento detalha formalmente o projeto do banco de dados do SIGEA-GTT, articulando desde a modelagem conceitual abstrata até a implementação físico-relacional no SGBD PostgreSQL 16 LTS ([PostgreSQL Global Development Group, 2024](#)).

1.1 A Tríplice Fronteira de Dados do Sistema

O domínio de dados do SIGEA-GTT é caracterizado por uma tríplice fronteira de requisitos informacionais, exigindo uma arquitetura de banco de dados capaz de harmonizar o rigor transacional relacional com a flexibilidade de documentos clínicos complexos:

1. Fronteira de Segurança, Identidade e Acesso (RBAC):

- Gestão de contas de usuários restritas ao domínio institucional `@academico.ufs.br`;
- Controle de Acesso Baseado em Papéis (*Role-Based Access Control* – RBAC) restrito a três perfis: Administrador (ADMIN), Docente (PROFESSOR) e Discente (STUDENT);

- Regra de negócio de matrícula: o identificador institucional acadêmico (matrícula) é de preenchimento obrigatório apenas para o discente, sendo estritamente nulo para gestão e docência.

2. Fronteira de Taxonomia Clínica IHI-GTT e Gravidades NCC MERP:

- Catálogo canônico dos seis módulos analíticos do IHI: Cuidados Gerais (*General Care*), Cirúrgico (*Surgical*), Medicamentos (*Medication*), Terapia Intensiva (*Intensive Care*), Perinatal (*Perinatal*) e Emergência (*Emergency Department*);
- Cadastro dos 53 gatilhos clínicos padronizados vinculados hierarquicamente aos seus módulos;
- Classificação de gravidade de dano estabelecida pelo conselho NCC MERP ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention \(NCC MERP\), 2001](#)), segregando incidentes sem dano (Categorias A a D) e eventos com dano real (Categorias E a I).

3. Fronteira Pedagógica, Prontuários Simulados e Ferramentas da Qualidade:

- Gestão de turmas acadêmicas identificadas pela tripla canônica "*Nome da Matéria – Código da Turma – Período Letivo*" e associação de discentes matriculados;
- Criação de atividades avaliativas vinculadas a prontuários eletrônicos simulados de alta fidelidade;
- Submissões de auditoria discentes contendo rastreamento temporal sob cronômetro de 20 minutos, gatilhos detectados com justificativa clínica, gravidade atribuída e preenchimento de ferramentas da qualidade (Diagrama de Ishikawa, Matriz GUT, Plano 5W2H e Ciclo PDCA), além de nota e parecer docente.

1.2 Padrões de Modelagem e Paradigma Adotado

Para garantir clareza pedagógica e rigor de engenharia de software, este projeto adota uma progressão clássica de modelagem em três níveis de abstração ([ELMASRI; NAVATHE, 2016](#); [HEUSER, 2009](#)):

1. **Nível Conceitual (MER):** Formalizado com base na teoria de Peter Chen (1976) ([CHEN, 1976](#)), identificando entidades fortes, fracas e associativas, atributos identificadores e relacionamentos com cardinalidades explícitas em diagrama nativo *TikZ*;
2. **Nível Lógico (DER):** Formalizado segundo o modelo relacional de Edgar F. Codd (1970) ([CODD, 1970](#)) e a notação Pé de Galinha (*Crow's Foot*) de James Martin (1989) ([MARTIN, 1989](#)), compreendendo a definição de chaves primárias, chaves estrangeiras, tipos de dados e dicionário de dados relacional completo;

3. **Nível Físico:** Implementação no SGBD PostgreSQL 16 LTS ([PostgreSQL Global Development Group, 2024](#)), fundamentada em uma abordagem híbrida relacional-documental (*Hybrid Relational-JSONB Design*), combinando integridade referencial estrita e normalização até a BCNF com colunas binárias JSONB indexadas via GIN para casos clínicos simulados flexíveis.

1.3 Organização do Documento

O restante deste documento está estruturado conforme segue: o Capítulo 2 detalha o Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (MER) e seu diagrama canônico; o Capítulo 3 apresenta a demonstração formal de normalização (1FN a BCNF), a justificativa técnica para uso de JSONB e as regras de integridade de domínio; o Capítulo 4 exibe o Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico (DER) e o Dicionário de Dados exaustivo das oito tabelas físicas; o Capítulo 5 detalha formalmente a especificação dos esquemas *JSON Schema* das estruturas semiestruturadas; o Capítulo 6 analisa o modelo físico, estratégias de indexação B-Tree/GIN e integridade referencial; o Capítulo 7 expõe a matriz de rastreabilidade entre requisitos e modelo de dados; e o Capítulo 8 sintetiza as conclusões, conformidade com a LGPD e perspectivas de governança de dados.

2

Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (MER) constitui o nível mais elevado de abstração na engenharia de dados, representando os conceitos do domínio de aplicação, seus atributos intrínsecos e as associações estruturais de forma independente de qualquer consideração de implementação física de software ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados ([CHEN, 1976](#); [ELMASRI](#); [NAVATHE, 2016](#)).

No SIGEA-GTT, a modelagem conceitual sintetiza a interação entre os processos pedagógicos universitários e o método internacional de rastreamento de eventos adversos hospitalares.

2.1 Identificação e Classificação das Entidades do Domínio

As entidades identificadas no domínio são categorizadas formalmente de acordo com sua autonomia de existência e dependência estrutural:

2.1.1 Entidades Fortes (Regulares ou Independentes)

Possuem existência autônoma no minimundo, com chaves identificadoras intrínsecas e independentes da existência de outras entidades:

1. **USUÁRIO:** Representa os atores autenticáveis no ecossistema institucional. Armazena o identificador único universal, o nome completo, o correio eletrônico institucional sob o domínio exclusivo @academico.ufs.br, o resumo criptográfico da senha (*hash*), o papel de acesso (ADMIN, PROFESSOR ou STUDENT), o número de matrícula acadêmica (restrito exclusivamente a discentes), o estado de ativação de conta e os sinalizadores de obrigatoriedade de redefinição de credencial provisória;

2. **MÓDULO_GTT**: Representa cada uma das seis áreas clínicas de investigação sistemática preconizadas pelo *Institute for Healthcare Improvement* (IHI). Armazena o identificador único, o código mnemônico internacional (C, S, M, I, P, E), a denominação do módulo e o escopo assistencial coberto;
3. **GRAVIDADE_DANO**: Representa a taxonomia de severidade de dano ao paciente estabelecida pelo conselho norte-americano NCC MERP. Armazena a letra da categoria (de A a I), a denominação clínica, a descrição do grau de intervenção exigido e o atributo booleano de dano real, que segrega os incidentes que não causaram dano (A–D) dos eventos adversos com dano manifesto (E–I);
4. **TURMA_ACADÊMICA**: Representa a instância semestral de uma disciplina letiva ofertada no curso de Enfermagem da UFS. Armazena o nome da matéria curricular, o código da turma, o período letivo formatado, a situação de encerramento da turma e a data de criação.

2.1.2 Entidades Fracas e Dependentes por Existência

Dependem existencialmente de entidades fortes para ter significado no modelo:

1. **GATILHO_CLÍNICO**: Representa cada um dos 53 rastreadores objetivos de eventos adversos (ex.: "*Uso de Naloxone*", "*Queda do Paciente*", "*Reoperação não planejada*"). Depende de **MÓDULO_GTT**, possuindo código alfanumérico identificador, nome clínico, diretrizes de busca em prontuário e indicador ativo;
2. **ATIVIDADE_AUDITORIA**: Representa a unidade didática proposta por um docente para uma turma específica. Depende de **TURMA_ACADÊMICA**, armazenando título, orientações, prazo de entrega e o prontuário simulado completo em alta fidelidade;
3. **SUBMISSÃO_AVALIAÇÃO**: Representa a resolução entregue por um discente. Depende conjuntamente de **ATIVIDADE_AUDITORIA** e do **USUÁRIO** discente, armazenando os gatilhos detectados com justificativa clínica, ferramentas de qualidade, data de envio, nota e parecer docente.

2.1.3 Entidade Associativa

1. **MATRÍCULA_DISCENTE**: Modela o relacionamento muitos-para-muitos (N:M) entre discentes e turmas acadêmicas. Concretiza o ato acadêmico de inscrição de um **USUÁRIO** discente em uma **TURMA_ACADÊMICA**, possuindo como atributo próprio a data/hora de efetivação da matrícula.

2.2 Definição dos Relacionamentos e Cardinalidades

Os vínculos conceituais entre as entidades, suas cardinalidades mínimas e máximas (min, max), e seus significados semânticos são especificados a seguir:

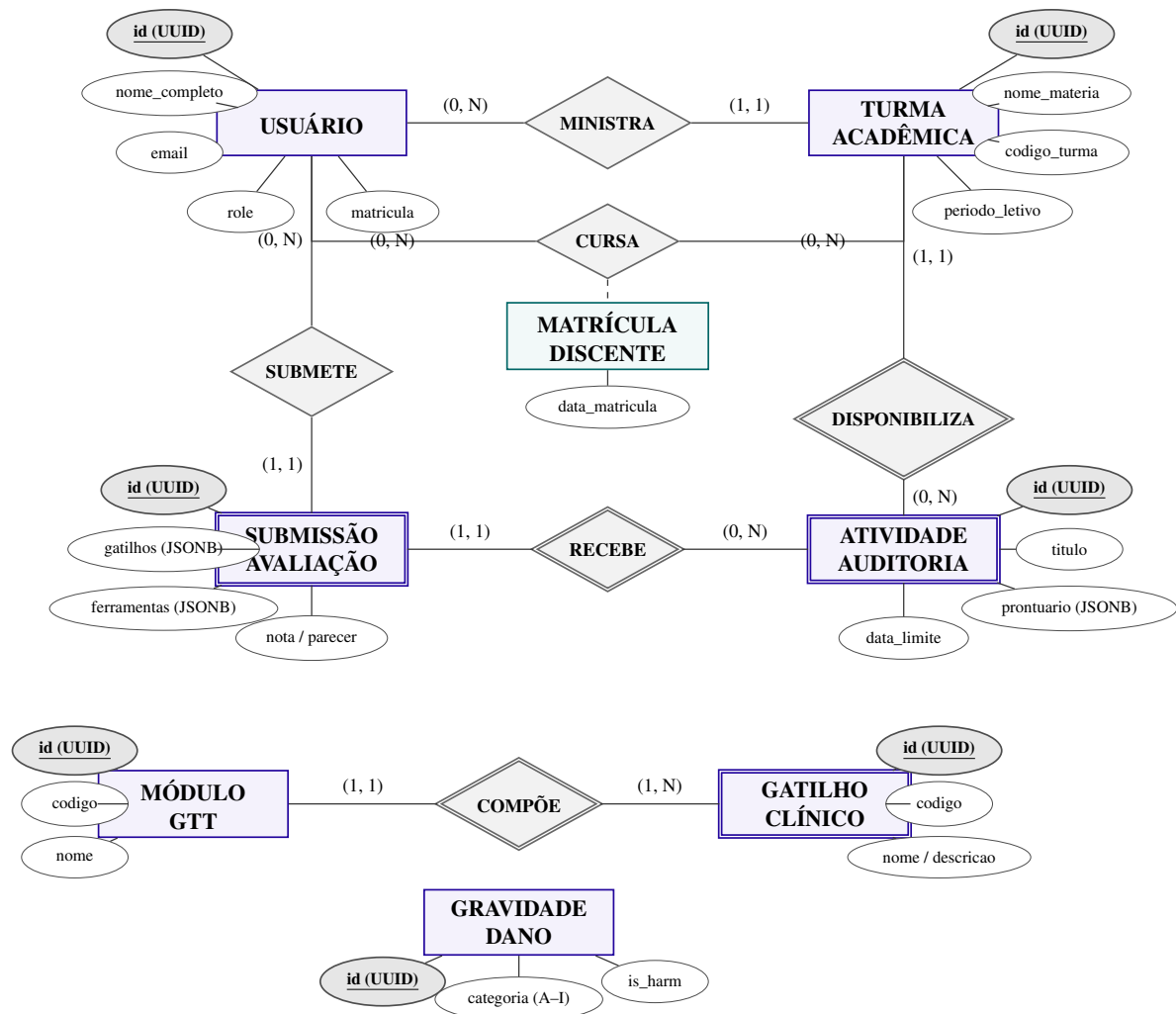
- **Ministra:** Associação 1:N entre **USUÁRIO** (Docente) e **TURMA_ACADÊMICA**.
 - Cardinalidade de **USUÁRIO**: $(0, N)$ — Um usuário docente pode ministrar nenhuma ou várias turmas acadêmicas;
 - Cardinalidade de **TURMA_ACADÊMICA**: $(1, 1)$ — Cada turma acadêmica possui obrigatoriamente um e apenas um professor titular responsável.
- **Inscrição:** Associação N:M entre **USUÁRIO** (Discente) e **TURMA_ACADÊMICA**, mediada por **MATRÍCULA_DISCENTE**.
 - Cardinalidade de **USUÁRIO**: $(0, N)$ — Um discente pode estar matriculado em zero ou várias turmas no semestre;
 - Cardinalidade de **TURMA_ACADÊMICA**: $(0, N)$ — Uma turma pode conter de zero a múltiplos alunos inscritos.
- **Compõe:** Associação 1:N entre **MÓDULO_GTT** e **GATILHO_CLÍNICO**.
 - Cardinalidade de **MÓDULO_GTT**: $(1, N)$ — Um módulo do IHI é composto por um ou múltiplos gatilhos clínicos padronizados;
 - Cardinalidade de **GATILHO_CLÍNICO**: $(1, 1)$ — Cada gatilho pertence estritamente a um único módulo de auditoria.
- **Disponibiliza:** Relação 1:N entre turma e atividade acadêmica;
 - Cardinalidade de **TURMA_ACADÊMICA**: $(0, N)$ — Uma turma pode possuir zero ou diversas atividades;
 - Cardinalidade de **ATIVIDADE_AUDITORIA**: $(1, 1)$ — Cada atividade vincula-se a exatamente uma turma.
- **Recebe Submissão:** Relação 1:N entre atividade e submissões discentes;
 - Cardinalidade de **ATIVIDADE_AUDITORIA**: $(0, N)$ — Uma atividade recebe de zero a múltiplas submissões;
 - Cardinalidade de **SUBMISSÃO_AVALIAÇÃO**: $(1, 1)$ — Cada submissão pertence a uma única atividade.
- **Submete:** Associação 1:N entre usuário discente e submissões entregues;

- Cardinalidade de **USUÁRIO**: $(0, N)$ — Um discente realiza zero ou múltiplas submissões;
- Cardinalidade de **SUBMISSÃO_AVALIAÇÃO**: $(1, 1)$ — Cada submissão é de autoria de um único discente.

2.3 Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação de Chen)

A Figura 1 ilustra o Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual integral do SIGEA-GTT fundamentado na notação formal de Peter Chen (CHEN, 1976), utilizando retângulos para entidades fortes, retângulos duplos para entidades fracas, losangos para relacionamentos normais, losangos duplos para relacionamentos identificadores e elipses para atributos chave e descritivos.

Figura 1 – Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação Canônica de Peter Chen)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3

Normalização de Dados e Regras de Negócio

A integridade estrutural e a ausência de anomalias de inserção, alteração e exclusão em bancos de dados relacionais são garantidas pela aplicação das técnicas formais de normalização de dados, originadas nos trabalhos seminais de Edgar F. Codd ([CODD, 1970](#); [CODD, 1972](#)) e aprofundadas pela literatura clássica ([DATE, 2019](#); [ELMASRI; NAVATHE, 2016](#)).

No SIGEA-GTT, o esquema de dados conjuga o rigor relacional estrito até a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) com uma estratégia intencional e controlada de persistência de dados semiestruturados via JSONB no PostgreSQL 16.

3.1 Demonstração Formal de Normalização (1FN a BCNF)

3.1.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Uma relação encontra-se na Primeira Forma Normal (1FN) se, e somente se, todos os seus atributos contiverem apenas valores atômicos (indivisíveis) e não existirem grupos de repetição nem atributos multivalorados em colunas relacionais:

- Na tabela `users`, cada tupla armazena valores elementares (como `full_name`, `email`, `password_hash`, `role` e `matrícula`);
- A relação N:M entre turmas e discentes foi formalmente desacoplada na tabela de ligação `class_students`, eliminando repetições na tabela de turmas;
- Todas as tabelas possuem chaves primárias formalmente definidas compostas por identificadores únicos universais (UUID v4) ou pares de chaves estrangeiras.

3.1.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Uma relação está na Segunda Forma Normal (2FN) se estiver na 1FN e todo atributo não chave depender funcionalmente de modo total da chave primária completa, inexistindo dependências parciais em tabelas com chaves compostas:

- As entidades com chave primária simples formada por UUID (como `users`, `activities` e `academic_classes`) estão trivialmente na 2FN;
- Na tabela `class_students`, com chave composta (`class_id`, `student_id`), o atributo `enrolled_at` depende conjuntamente de ambas as chaves, sem dependência parcial.

3.1.3 Terceira Forma Normal (3FN)

Uma relação está na Terceira Forma Normal (3FN) se estiver na 2FN e nenhum atributo não chave depender transitivamente de outra coluna não chave (ausência de dependências funcionais transitivas $X \rightarrow Y$ onde Y não é chave):

- Na modelagem de gatilhos clínicos, os dados descritivos do módulo do IHI não foram duplicados na tabela `gtt_triggers`, isolando-se a entidade `gtt_modules` e mantendo apenas a chave estrangeira `module_id`;
- Em `academic_classes`, os dados cadastrais do docente responsável não residem na turma, persistindo unicamente a referência `professor_id` para a tabela `users`;
- As gravidades de dano da NCC MERP foram extraídas para a tabela canônica de domínio `harm_severities`, impedindo redundâncias e inconsistências de nomenclatura.

3.1.4 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Uma relação está na Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) se estiver na 3FN e todo determinante funcional for uma superchave da relação:

- Na tabela `users`, os determinantes são `id` (chave primária) e `email` (chave alternativa única), ambos superchaves;
- Na tabela `academic_classes`, além do `id`, a combinação de matéria, código e período letivo forma uma chave alternativa protegida por `uk_class_identifier`;
- Na tabela `activity_submissions`, a combinação (`activity_id`, `student_id`) é protegida pela restrição `uk_activity_student`, assegurando que cada estudante possua no máximo uma submissão por atividade.

3.2 Justificativa da Abordagem Híbrida Relacional-JSONB

O núcleo de regras acadêmicas e operacionais do SIGEA-GTT é rigorosamente relacional. Contudo, para a modelagem dos prontuários clínicos simulados (`clinical_case_data`) e das ferramentas da qualidade das submissões (`identified_triggers` e `quality_tools_data`), adotou-se o formato binário JSONB nativo do PostgreSQL 16 ([PostgreSQL Global Development Group, 2024](#)). A Tabela 1 sintetiza a análise técnica que justificou essa decisão arquitetural:

Tabela 1 – Comparativo entre Abordagem Relacional Pura e Híbrida JSONB

Dimensão Analítica	Abordagem Relacional Pura	Abordagem Híbrida Adotada (JSONB)
Complexidade de Esquema	Exigiria mais de 22 tabelas relacionais aninhadas (evolução, sinais vitais, medicamentos, doses, 6M de Ishikawa, 5W2H, GUT, PDCA).	Concentra o prontuário em 1 coluna e as ferramentas em 2 colunas, preservando a legibilidade do modelo.
Custo de Junção (Joins)	Consultas com 15+ <i>joins</i> para montar uma única tela de auditoria, gerando alto consumo de memória e latência.	Recuperação instantânea do prontuário completo em uma única operação $O(1)$ por chave primária.
Flexibilidade Pedagógica	Esquema rígido: incluir novos tipos de exames ou seções hospitalares exigiria migrações DDL em produção.	Total liberdade pedagógica para docentes elaborarem prontuários pediátricos, cirúrgicos ou obstétricos variados.
Indexação e Busca	Índices B-Tree convencionais nas tabelas filhas.	Índices GIN (<i>Generalized Inverted Index</i>) no PostgreSQL que indexam chaves e valores JSON com performance comparável.
Integridade Transacional	Garantida por foreign keys convencionais.	Mantida integralmente, pois colunas JSONB participam das mesmas transações ACID da tabela principal.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.3 Restrições de Domínio e Regras de Integridade de Negócio

Para garantir que o banco de dados atue como guardião intransponível das regras de negócio, foram implementadas restrições em nível de DDL (`CHECK`, `UNIQUE` e tipos enumerados):

1. **Restrição de Domínio de E-mail (`chk_email_domain`):**

CHECK (email LIKE '%@academico.ufs.br')

(3.1)

Impede que qualquer usuário seja persistido com e-mails convencionais (`@gmail.com`, `@ufs.br`), garantindo a exclusividade institucional discente e docente.

2. Restrição Condicional de Matrícula Discente (chk_registration_required):

```
CHECK ((role = 'STUDENT' AND  
        registration_number IS NOT NULL AND  
        TRIM(registration_number) ≠ '') OR  
        (role ∈ ('ADMIN', 'PROFESSOR') AND  
         registration_number IS NULL))
```

 (3.2)

Garante no motor do SGBD que discentes tenham matrícula obrigatória preenchida e que docentes e administradores tenham esse campo estritamente nulo.

3. Restrição de Intervalo de Notas (chk_grade_range):

```
CHECK (grade ≥ 0.00 AND grade ≤ 10.00)
```

 (3.3)

Protege a consistência acadêmica das avaliações contra erros de digitação ou extrapolação da escala vigora na UFS.

4. Restrição de Unicidade Acadêmica da Turma (uk_class_identifier):

```
UNIQUE (subject_name, class_code, academic_period)
```

 (3.4)

Impede a criação duplicada de uma mesma turma para uma disciplina em um dado semestre letivo.

5. Restrição de Submissão Única por Discente (uk_activity_student):

```
UNIQUE (activity_id, student_id)
```

 (3.5)

Assegura que cada discente possua exatamente um registro avaliativo por atividade proposta.

4

Modelo Lógico e Dicionário de Dados (DER Lógico)

O Modelo Lógico de Dados traduz as abstrações do modelo conceitual para as estruturas formais do modelo relacional (CODD, 1970; MARTIN, 1989), definindo a tipagem dos dados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (PostgreSQL 16 LTS), a integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras e as restrições canônicas de domínio.

4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico (DER)

A Figura 2 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico (DER) completo do SIGEA-GTT, modelado com as oito tabelas físicas relacionais e seus relacionamentos estruturais na notação Pé de Galinha (*Crow's Foot*).

4.2 Dicionário de Dados das Tabelas Físicas

A seguir são apresentadas as especificações detalhadas das oito tabelas implementadas no banco de dados do SIGEA-GTT.

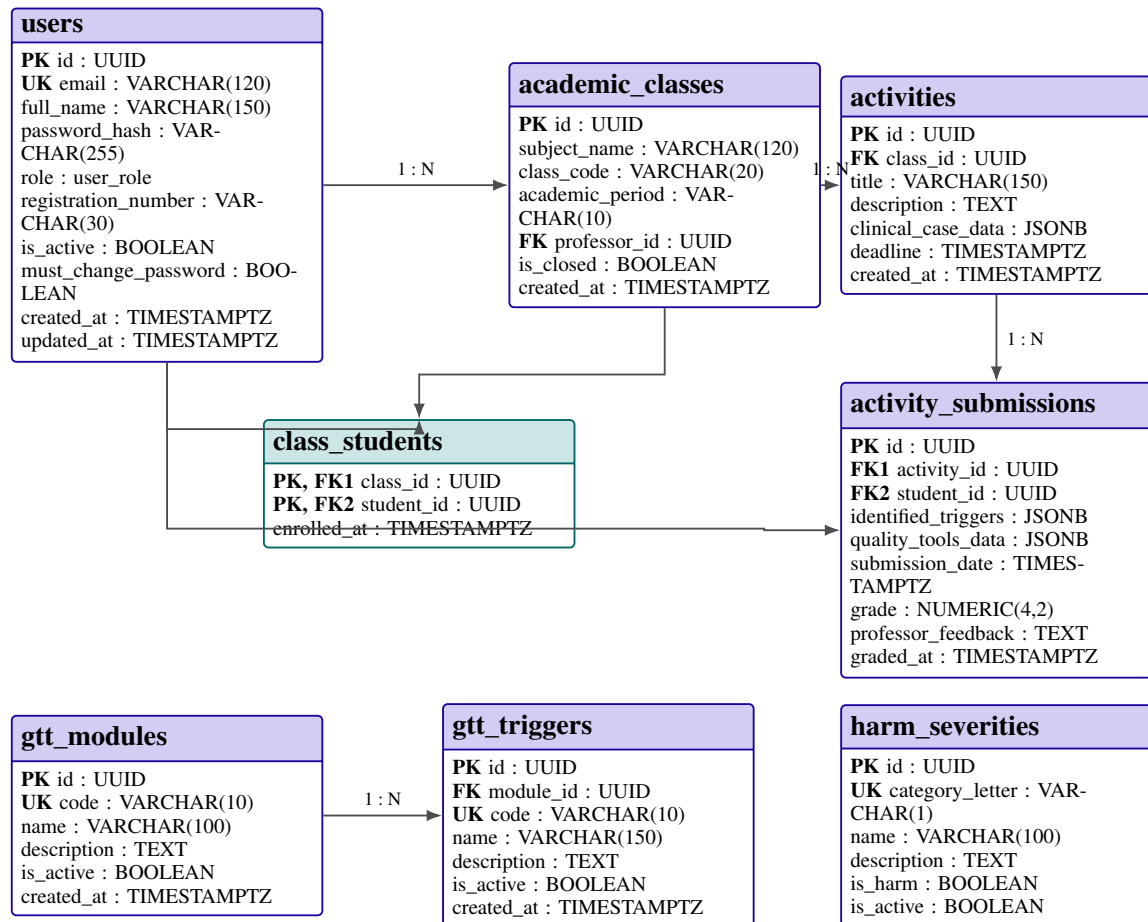
4.2.1 Tabela: users

Centraliza os registros de credenciais e permissões de todos os atores do sistema.

4.2.2 Tabela: gtt_modules

Armazena os seis módulos canônicos de rastreamento do *Institute for Healthcare Improvement*.

Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico (Notação Crow's Foot / Relacional)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.3 Tabela: gtt_triggers

Contém os 53 gatilhos clínicos padronizados vinculados aos módulos de auditoria.

4.2.4 Tabela: harm_severities

Registra as nove categorias de gravidade de dano estabelecidas pelo conselho NCC MERP.

4.2.5 Tabela: academic_classes

Representa as turmas acadêmicas semestrais criadas sob responsabilidade docente.

4.2.6 Tabela: class_students

Modela a relação muitos-para-muitos entre turmas e discentes inscritos.

Tabela 2 – Dicionário de Dados da Tabela users

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
id	UUID	Não	PK	uuid_v4()	Identificador universal único do usuário.
full_name	VARCHAR(150)	Não	–	–	Nome civil completo do usuário.
email	VARCHAR(120)	Não	UK	–	E-mail institucional exclusivo (@academico.ufs.br).
password_hash	VARCHAR(255)	Não	–	–	Resumo criptográfico da senha (BCrypt).
role	user_role	Não	–	–	Perfil de acesso: 'ADMIN', 'PROFESSOR' ou 'STUDENT'.
registration_number	VARCHAR(30)	Sim	–	NULL	Matrícula acadêmica. Obrigatória para discente e nula para os demais.
is_active	BOOLEAN	Não	–	TRUE	Situação cadastral do usuário (ativo/inativo).
must_change_password	BOOLEAN	Não	–	TRUE	Flag de primeiro acesso para forçamento de troca de credencial.
created_at	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Carimbo de data/hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Carimbo de data/hora da última alteração de perfil/senha.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 – Dicionário de Dados da Tabela gtt_modules

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
id	UUID	Não	PK	uuid_v4()	Identificador universal único do módulo.
code	VARCHAR(10)	Não	UK	–	Código alfanumérico mnemônico internacional (C, S, M, I, P, E).
name	VARCHAR(100)	Não	–	–	Denominação oficial do módulo clínico do IHI.
description	TEXT	Sim	–	NULL	Escopo assistencial e instruções de busca do módulo.
is_active	BOOLEAN	Não	–	TRUE	Status de ativação curricular do módulo.
created_at	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Data e hora de inclusão do módulo no sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.7 Tabela: activities

Armazena as atividades de auditoria propostas pelo docente contendo o prontuário simulado.

Tabela 4 – Dicionário de Dados da Tabela gtt_triggers

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
id	UUID	Não	PK	uuid_v4()	Identificador universal único do gatilho.
module_id	UUID	Não	FK	–	Referência ao módulo (gtt_modules.id) com RESTRICT.
code	VARCHAR(10)	Não	UK	–	Código único do gatilho (ex.: 'C01', 'M03', 'S08').
name	VARCHAR(150)	Não	–	–	Nome clínico consagrado do gatilho rastreador.
description	TEXT	Não	–	–	Diretrizes operacionais e critérios de detecção em prontuário.
is_active	BOOLEAN	Não	–	TRUE	Indicador de uso do gatilho em atividades ativas.
created_at	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Data e hora de cadastro do gatilho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 5 – Dicionário de Dados da Tabela harm_severities

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
id	UUID	Não	PK	uuid_v4()	Identificador universal único da gravidade.
category_letter	VARCHAR(1)	Não	UK	–	Letra da categoria na escala NCC MERP ('A' até 'I').
name	VARCHAR(100)	Não	–	–	Denominação conceitual do grau de severidade.
description	TEXT	Não	–	–	Descrição das consequências clínicas e intervenções exigidas.
is_harm	BOOLEAN	Não	–	–	FALSE para categorias A–D; TRUE para E–I (dano real).
is_active	BOOLEAN	Não	–	TRUE	Status de vigência da gravidade no sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.8 Tabela: activity_submissions

Registra as auditorias concluídas pelos discentes com seus respectivos artefatos da qualidade e notas.

Tabela 6 – Dicionário de Dados da Tabela `academic_classes`

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
<code>id</code>	UUID	Não	PK	<code>uuid_v4()</code>	Identificador universal único da turma.
<code>subject_name</code>	VARCHAR(120)	Não	–	–	Nome oficial do componente curricular universitário.
<code>class_code</code>	VARCHAR(20)	Não	–	–	Código identificador da turma (ex.: 'T01', 'T02').
<code>academic_period</code>	VARCHAR(10)	Não	–	–	Período letivo no formato semestral (ex.: '2025.2', '2026.1').
<code>professor_id</code>	UUID	Não	FK	–	Referência ao docente titular (<code>users.id</code>) com RESTRICT.
<code>is_closed</code>	BOOLEAN	Não	–	FALSE	Situação da turma (TRUE = encerrada e imutável; FALSE = ativa).
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Data e hora de homologação da turma.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 7 – Dicionário de Dados da Tabela `class_students`

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
<code>class_id</code>	UUID	Não	PK, FK	–	Referência à turma (<code>academic_classes.id</code>) com CASCADE.
<code>student_id</code>	UUID	Não	PK, FK	–	Referência ao discente (<code>users.id</code>) com RESTRICT.
<code>enrolled_at</code>	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Carimbo de data/hora da efetivação da inscrição acadêmica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 8 – Dicionário de Dados da Tabela activities

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
id	UUID	Não	PK	uuid_v4()	Identificador universal único da atividade.
class_id	UUID	Não	FK	–	Referência à turma acadêmica (academic_classes.id) com CASCADE.
title	VARCHAR(150)	Não	–	–	Título descritivo da prática pedagógica de auditoria.
description	TEXT	Não	–	–	Instruções e metas pedagógicas fornecidas pelo docente.
clinical_case_data	JSONB	Não	–	–	Prontuário simulado completo em formato documental semiestruturado.
deadline	TIMESTAMPTZ	Não	–	–	Data e hora limite para submissão das resoluções pelos alunos.
created_at	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Data e hora de publicação da atividade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 9 – Dicionário de Dados da Tabela activity_submissions

Atributo	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Descrição e Regra de Negócio
id	UUID	Não	PK	uuid_v4()	Identificador universal único da submissão.
activity_id	UUID	Não	FK	–	Referência à atividade (activities.id) com CASCADE.
student_id	UUID	Não	FK	–	Referência ao discente (users.id) com RESTRICT.
identified_triggers	JSONB	Não	–	–	Array documental de gatilhos detectados, gravidades e justificativas.
quality_tools_data	JSONB	Não	–	–	Dados estruturados das ferramentas: Ishikawa, 5W2H, GUT e PDCA.
submission_date	TIMESTAMPTZ	Não	–	NOW()	Carimbo temporal de submissão do trabalho pelo estudante.
grade	NUMERIC(4,2)	Sim	–	NULL	Nota atribuída pelo docente entre 0.00 e 10.00.
professor_feedback	TEXT	Sim	–	NULL	Parecer pedagógico qualitativo do professor titular.
graded_at	TIMESTAMPTZ	Sim	–	NULL	Carimbo de data/hora em que a avaliação foi concluída pelo docente.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5

Especificação Semântica dos Esquemas JSONB

A adoção do formato binário JSONB no PostgreSQL 16 para atributos com alta variabilidade semântica não exige o sistema de governança de esquema. Para assegurar integridade, previsibilidade de consumo pelas APIs REST do backend Spring Boot e validação de contratos de dados, esta seção especifica formalmente os esquemas documentais das três colunas semiestruturadas centrais do SIGEA-GTT.

5.1 Esquema do Prontuário Simulado (`clinical_case_data`)

A coluna `clinical_case_data` da tabela `activities` encapsula o prontuário eletrônico de paciente simulado em alta fidelidade clínica. A Tabela 10 detalha a estrutura de objetos e coleções aninhadas que compõem esse documento clínico:

A Listagem 5.1 ilustra um fragmento representativo de uma instância persistida no banco de dados contendo gatilhos potenciais (ex.: suspensão abrupta de anticoagulante e elevação súbita de creatinina sérica):

Listing 5.1 – Exemplo de Estrutura JSONB de Prontuário Simulado

```

1 {
2   "patient": {
3     "full_name": "Josefa Maria dos Santos",
4     "age": 68,
5     "gender": "F",
6     "record_number": "PRONT-2026-0842",
7     "ward": "Clinica Medica - Leito 14B"
8   },
9   "admission": {
10    "date_time": "2026-03-10T08:30:00Z",
11    "chief_complaint": "Dispneia progressiva e edema em membros inferiores ha 5
12      dias",
13    "diagnosis": "Insuficiencia Cardiaca Congestiva descompensada (CF III NYHA)"
14  },

```

Tabela 10 – Estrutura do Esquema JSONB do Prontuário Simulado

Caminho do Objeto	Tipo JSON	Obrigatório?	Descrição Semântica e Conteúdo Clínico
patient	Object	Sim	Dados sociodemográficos do paciente fictício.
patient.full_name	String	Sim	Nome fictício completo do paciente simulado.
patient.age	Integer	Sim	Idade cronológica do paciente no momento da internação.
patient.gender	String	Sim	Gênero biológico ("M", "F", "Outro").
patient.record_number	String	Sim	Número fictício de registro hospitalar.
patient.ward	String	Sim	Unidade de internação (ex.: "UTI Geral", "Enfermaria Cirúrgica").
admission	Object	Sim	Dados do episódio de internação hospitalar.
admission.date_time	String (ISO)	Sim	Carimbo temporal de entrada na unidade.
admission.chief_complaint	String	Sim	Queixa principal relatada na triagem inicial.
admission.diagnosis	String	Sim	Hipótese diagnóstica inicial na admissão.
medical_progress	Array [Object]	Sim	Série cronológica de evoluções médicas diárias.
prescriptions	Array [Object]	Sim	Prescrições farmacológicas ativas e suspensas.
nursing_notes	Array [Object]	Sim	Anotações de enfermagem, intercorrências e sinais vitais.
lab_results	Array [Object]	Sim	Painéis laboratoriais com valores de referência e laudos.
surgical_reports	Array [Object]	Não	Descrição cirúrgica, anestésica e tempo cirúrgico.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

```
14  "prescriptions": [  
15    {  
16      "medication": "Furosemida",  
17      "dosage": "40mg",  
18      "route": "EV",  
19      "frequency": "12/12h",  
20      "status": "active"  
21    },  
22    {  
23      "medication": "Enoxaparina",  
24      "dosage": "40mg",  
25      "route": "SC",  
26      "frequency": "24/24h",  
27      "status": "suspended"  
28    }  
29  ],  
30  "lab_results": [  
31    {  
32      "exam": "Creatinina Serica",  
33      "value": 2.8,  
34      "unit": "mg/dL",
```

```

35     "reference_range": "0.5 - 1.1",
36     "date_time": "2026-03-12T07:00:00Z",
37     "flag": "HIGH"
38   },
39   {
40     "exam": "Potassio Serico",
41     "value": 5.4,
42     "unit": "mEq/L",
43     "reference_range": "3.5 - 5.0",
44     "date_time": "2026-03-12T07:00:00Z",
45     "flag": "HIGH"
46   }
47 ],
48 "nursing_notes": [
49   {
50     "date_time": "2026-03-12T09:30:00Z",
51     "note": "Paciente refere tontura ao sentar. PA: 85/50 mmHg. Notificada
52           equipe medica plantonista."
53   }
54 ]

```

5.2 Esquema dos Gatilhos Rastreados

Durante a realização da atividade prática de auditoria, o estudante registra cada rastro clínico detectado no prontuário. Esses achados são consolidados em um array de objetos JSON sob o atributo `identified_triggers`, cujos campos canônicos estão detalhados na Tabela 11:

Tabela 11 – Estrutura do Esquema JSONB de Gatilhos Identificados

Atributo JSON	Tipo JSON	Obrigatório?	Descrição Semântica e Regra Clínica
<code>trigger_code</code>	String	Sim	Código do gatilho rastreado (ex.: "M03", "C01").
<code>trigger_name</code>	String	Sim	Denominação oficial do gatilho conforme o IHI.
<code>evidence_location</code>	String	Sim	Seção do prontuário onde o rastro foi localizado.
<code>quoted_evidence</code>	String	Sim	Trecho textual exato do prontuário que confirmou o gatilho.
<code>clinical_justification</code>	String	Sim	Argumentação técnica formulada pelo estudante.
<code>harm_category</code>	String	Sim	Letra atribuída na escala NCC MERP ("A" até "I").
<code>is_harm</code>	Boolean	Sim	Indicador se o incidente resultou em dano real (true para E-I).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.3 Esquema das Ferramentas da Qualidade

A coluna `quality_tools_data` consolida as quatro metodologias consagradas de análise de causa-raiz e melhoria contínua preenchidas pelo discente para mitigar o evento adverso identificado:

1. Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa – 6M):

- Objeto `ishikawa` contendo o efeito central (*problema investigado*) e seis vetores causais: Método (`method`), Máquina/Equipamento (`machine`), Material (`material`), Mão de Obra (`manpower`), Medida (`measurement`) e Meio Ambiente (`milieu`).

2. Matriz de Priorização GUT (Gravidade, Urgência e Tendência):

- Array `matrix_gut` onde cada entrada define a descrição do problema, notas inteiras de 1 a 5 para Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T), e o score final calculado $GUT = G \times U \times T$, delimitado no intervalo $[1, 125]$.

3. Plano de Ação 5W2H:

- Array `plan_5w2h` composto por ações corretivas estruturadas nas sete dimensões: O que (`what`), Por que (`why`), Onde (`where`), Quando (`when`), Quem (`who`), Como (`how`) e Quanto custa (`how_much`).

4. Ciclo PDCA (Deming):

- Objeto `cycle_pdca` estruturado em quatro etapas: Planejar (`plan`), Executar (`do`), Checar (`check`) e Agir (`act`), com metas e indicadores clínicos definidos.

6

Modelo Físico, Indexação e Desempenho

A implementação físico-operacional do banco de dados do SIGEA-GTT foi projetada especificamente para o Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional de código aberto de padrão industrial ****PostgreSQL 16 LTS**** ([PostgreSQL Global Development Group, 2024](#)). Esta seção aborda as decisões de arquitetura física de dados voltadas para alta disponibilidade, segurança contra ataques de enumeração, integridade transacional e tempos de resposta submétricos.

6.1 Estratégia de Chaves Primárias: UUID v4 vs. Sequenciais

Em contraste com abordagens legadas baseadas em inteiros auto-incrementais (SERIAL ou BIGSERIAL), o SIGEA-GTT adota universalmente chaves primárias baseadas em identificadores únicos universais de versão 4 (**UUID v4** gerados pelo módulo `uuid-oss`). A Tabela 12 resume os fundamentos técnicos dessa decisão:

6.2 Estratégia de Indexação e Planos de Execução

Para garantir que o tempo de resposta das consultas analíticas permaneça estritamente inferior a 500 milissegundos (RNF03), definiu-se uma malha de índices B-Tree e GIN detalhada na Tabela 13:

6.2.1 Índices GIN para Colunas JSONB

Para habilitar consultas eficientes no interior de estruturas documentais semiestruturadas, o PostgreSQL disponibiliza os índices invertidos generalizados (**GIN**). No SIGEA-GTT, esses índices suportam a pesquisa rápida por gatilhos específicos acionados em auditorias anteriores por meio do operador de contenção documental `@>`:

Tabela 12 – Comparativo entre Chaves Sequenciais e UUID v4

Critério de Avaliação	Chaves Inteiras Auto-Incrementais	Chaves UUID v4 Adotadas
Segurança contra Enumeração	Vulnerável a ataques <i>Insecure Direct Object Reference</i> (IDOR): URLs previsíveis como /turmas/12 facilitam raspagem de dados.	Impossível de adivinhar ou enumerar: 128 bits pseudoaleatórios garantem espaço amostral de 3.4×10^{38} combinações.
Geração Descentralizada	Centralizada obrigatoriamente no motor do SGBD via <i>sequences</i> , gerando contenção em cargas massivas.	Podem ser geradas com segurança criptográfica tanto pelo backend Spring Boot quanto pelo PostgreSQL.
Isolamento e LGPD	Identificadores sequenciais expõem indiretamente a volumetria de discentes e prontuários cadastrados.	Total anonimização referencial, em conformidade com as diretrizes de privacidade por padrão (<i>privacy by design</i>).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 13 – Relação Canônica de Índices de Desempenho do Banco de Dados

Identificador do Índice	Tabela e Coluna Alvo	Tipo	Finalidade Operacional e Justificativa
idx_users_email	users(email)	B-Tree	Otimização do fluxo de autenticação e busca por e-mail institucional.
idx_users_role	users(role)	B-Tree	Aceleração de filtros de perfil nas telas administrativas (ADMIN, PROFESSOR).
idx_gtt_modules_code	gtt_modules(code)	B-Tree	Busca rápida por mnemônico do IHI (C, S, M, I, P, E).
idx_gtt_triggers_code	gtt_triggers(code)	B-Tree	Indexação de busca exata por código alfanumérico do gatilho clínico.
idx_gtt_triggers_module	gtt_triggers (module_id)	B-Tree	Aceleração da junção referencial entre módulos e seus 53 gatilhos.
idx_harm_sev_letter	harm_severities (category_letter)	B-Tree	Busca direta pela escala NCC MERP ('A' a 'I').
idx_classes_professor	academic_classes (professor_id)	B-Tree	Filtragem do painel docente com as turmas sob sua titularidade.
idx_classes_period	academic_classes (academic_period)	B-Tree	Filtros de listagem rápida por período letivo semestral.
idx_class_students_student	class_students (student_id)	B-Tree	Recuperação das turmas em que um estudante está matriculado.
idx_activities_class	activities (class_id)	B-Tree	Aceleração de listagem das atividades vinculadas a uma turma.
idx_subm_activity	activity_submissions (activity_id)	B-Tree	Montagem do painel docente de acompanhamento de entregas.
idx_subm_student	activity_submissions (student_id)	B-Tree	Histórico de notas e submissões do estudante logado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Listing 6.1 – Criação de Índice GIN para Gatilhos Auditados

```
1 CREATE INDEX idx_submissions_triggers_gin
2 ON activity_submissions USING GIN (identified_triggers jsonb_path_ops);
```

Essa estrutura permite que a identificação de quais auditorias discentes detectaram o gatilho "M03" ocorra em tempo logarítmico, sem varredura sequencial da tabela (*Seq Scan*).

6.3 Políticas de Integridade Referencial (RESTRICT vs. CASCADE)

A integridade referencial foi calibrada com precisão entre duas políticas fundamentais:

- **Política ON DELETE RESTRICT (Preservação Histórica e Auditoria):**
 - Aplicada a `users(id)` em todas as referências (`professor_id`, `student_id`): impede a exclusão acidental de docentes ou discentes que possuam histórico escolar, turmas criadas ou submissões avaliadas registradas no sistema;
 - Aplicada a `gtt_modules(id)` em `gtt_triggers`: garante a inviolabilidade da taxonomia internacional do IHI, impedindo a supressão de módulos que possuam gatilhos vinculados.
- **Política ON DELETE CASCADE (Composição Estrutural e Ciclo de Vida):**
 - Aplicada ao vínculo de `academic_classes` com `class_students` e `activities`: caso uma turma em fase de rascunho seja descartada antes do início das aulas, suas dependências diretas de composição são limpas atômicamente;
 - Aplicada ao vínculo de `activities` com `activity_submissions`: se uma atividade for cancelada pela coordenação antes da homologação de notas, os registros vinculados são removidos em cascata de forma transacional.

7

Matriz de Rastreabilidade Requisitos vs. Modelo de Dados

A rastreabilidade bidirecional é um critério essencial de engenharia de software para assegurar que cada requisito funcional especificado possua sustentação formal na camada de persistência e que nenhuma estrutura de banco de dados exista sem justificativa de negócio clara (ELMASRI; NAVATHE, 2016).

As Tabelas 14 e 15 mapeiam exhaustivamente os 25 Requisitos Funcionais do SIGEA-GTT em relação às tabelas físicas, colunas centrais e mecanismos de integridade do SGBD:

A análise das matrizes comprova que 100% dos requisitos funcionais encontram respaldo formal nas tabelas, colunas, tipos e restrições de integridade do banco de dados, inexistindo lacunas estruturais de persistência.

Tabela 14 – Matriz de Rastreabilidade: Requisitos Funcionais (RF01 a RF13) vs. Modelo de Dados

Código	Nome do Requisito Funcional	Tabelas Físicas	Atributos e Mecanismos de Integridade
RF01	Autenticação e Domínio Exclusivo	users	email, password_hash, chk_email_domain
RF02	Primeiro Acesso e Troca de Senha	users	must_change_password, password_hash, updated_at
RF03	Alteração de Senha no Perfil	users	password_hash, updated_at
RF04	Perfis de Usuário Estritos	users	role, tipo enumerado user_role
RF05	Matrícula Exclusiva para Discentes	users	registration_number, chk_registration_required
RF06	Gestão de Módulos GTT	gtt_modules	code, name, description, is_active
RF07	Gestão de Gatilhos Clínicos	gtt_triggers	module_id, code, name, description
RF08	Catálogo Interativo Didático	gtt_modules, gtt_triggers	Índices B-Tree idx_gtt_modules_code, idx_gtt_triggers_code
RF09	Escala de Gravidades NCC MERP	harm_severities	category_letter, is_harm, idx_harm_severities_letter
RF10	Formatação Universal de Turmas	academic_classes	subject_name, class_code, academic_period, uk_class_identifier
RF11	Professor Titular Obrigatório	academic_classes	professor_id com NOT NULL e RESTRICT
RF12	Matrícula de Alunos em Turmas	class_students	class_id, student_id, enrolled_at, PK Composta
RF13	Bloqueio de Fechamento de Turma	academic_classes	is_closed, verificação transacional de pendências

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 15 – Matriz de Rastreabilidade: Requisitos Funcionais (RF14 a RF25) vs. Modelo de Dados

Código	Nome do Requisito Funcional	Tabelas Físicas	Atributos e Mecanismos de Integridade
RF14	Gestão de Atividades de Auditoria	activities	class_id, title, description, deadline
RF15	Prontuário Simulado Estruturado	activities	Coluna clinical_case_data em formato JSONB
RF16	Auditoria sob Cronômetro de 20 min	activity_submissions	submission_date, controle de sessão via JWT
RF17	Rastreamento de Gatilhos e Danos	activity_submissions	Coluna identified_triggers em formato JSONB
RF18	Diagrama de Ishikawa (6M)	activity_submissions	Seção 'ishikawa' em quality_tools_data
RF19	Plano de Ação 5W2H	activity_submissions	Seção 'plan_5w2h' em quality_tools_data
RF20	Matriz de Priorização GUT	activity_submissions	Seção 'matrix_gut' em quality_tools_data
RF21	Ciclo PDCA da Qualidade	activity_submissions	Seção 'cycle_pdca' em quality_tools_data
RF22	Correção Docente e Feedback	activity_submissions	grade, professor_feedback, graded_at, chk_grade_range
RF23	Comparação com Gabarito Oficial	activity_submissions	Cruzamento de identified_triggers com gabarito da atividade
RF24	Consolidação de Indicadores IHI	Múltiplas tabelas	Agregações SQL e fórmulas IHI-GTT (EAs por 1.000 pacientes-dia)
RF25	Painéis e Relatórios Sintéticos	Múltiplas tabelas	Consultas agregadas otimizadas por índices B-Tree e GIN

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8

Considerações Finais e Governança de Dados

O projeto de banco de dados do SIGEA-GTT consolida uma arquitetura de dados moderna, resiliente e rigorosa, capaz de harmonizar as exigências pedagógicas do ensino universitário em saúde com os padrões internacionais de auditoria clínica do *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) e do conselho NCC MERP.

A adoção de uma abordagem híbrida relacional-documental sobre o PostgreSQL 16 LTS assegura que o núcleo acadêmico e de segurança opere sob garantias transacionais ACID estritas e normalização até a BCNF, enquanto a persistência em JSONB dos prontuários simulados e das ferramentas da qualidade concede ampla flexibilidade didática aos docentes sem sacrificar o desempenho operacional.

8.1 Governança de Dados e Conformidade com a LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) ([BRASIL, 2018](#)) estabelece parâmetros estritos para o tratamento de dados pessoais sensíveis, incluindo prontuários e registros de saúde. No SIGEA-GTT, a governança de dados garante:

1. **Isolamento Ético e Físico Absoluto:** O banco de dados do SIGEA-GTT não possui qualquer integração, barramento ou compartilhamento de tabelas com os sistemas hospitalares do Hospital Universitário da UFS (HU-UFS/EBSERH) ou do Sistema Único de Saúde (SUS). Todos os prontuários são inteiramente simulados e sintéticos;
2. **Princípio da Minimização de Dados:** Apenas os atributos estritamente necessários para autenticação e registro escolar acadêmico são armazenados (`full_name`, `email`, `role`, `registration_number`);
3. **Criptografia em Repouso e em Trânsito:** Senhas são armazenadas exclusivamente sob

resumos criptográficos BCrypt irreversíveis com salt aleatório, e as conexões ao SGBD são canalizadas via TLS/SSL.

8.2 Diretrizes de Manutenção, Backup e Evolução

Para garantir a sustentabilidade do banco de dados ao longo dos semestres letivos, estabelecem-se as seguintes diretrizes operacionais:

- **Rotinas de Backup e Recuperação:** Execução periódica de cópias de segurança lógicas automatizadas via utilitário nativo `pg_dump` em contêineres segregados, garantindo recuperação em ponto no tempo (*Point-In-Time Recovery* – PITR);
- **Evolução por Migrações com Flyway:** Qualquer alteração DDL na estrutura de tabelas ou criação de novos índices é gerida exclusivamente por scripts SQL versionados pelo Flyway, eliminando divergências entre ambientes;
- **Particionamento Declarativo Futuro:** Previsão de particionamento da tabela de submissões (`activity_submissions`) por período acadêmico letivo (`academic_period`), garantindo tempos de busca submétricos mesmo com elevada volumetria de auditorias.

Referências

- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 15 set. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 37.
- CHEN, P. P.-S. The entity-relationship model—toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, ACM New York, NY, USA, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976. Citado 3 vezes nas páginas 11, 13 e 16.
- CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, ACM New York, NY, USA, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970. Citado 3 vezes nas páginas 11, 17 e 21.
- CODD, E. F. Further normalization of the data base relational model. In: *Data Base Systems, Courant Computer Science Symposia Series 6*. [S.l.]: Prentice-Hall, 1972. p. 33–64. Citado na página 17.
- DATE, C. J. *An Introduction to Database Systems*. 8. ed. Boston, MA: Pearson, 2019. Citado na página 17.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Fundamentals of Database Systems*. 7. ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2016. Citado 4 vezes nas páginas 11, 13, 17 e 34.
- GRIFFIN, F. A.; RESAR, R. K. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. Cambridge, Massachusetts, 2009. Citado na página 10.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. Citado na página 11.
- MARTIN, J. *Information Engineering, Book II: Planning and Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1989. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 21.
- National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP). *NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors*. 2001. Disponível em: <<http://www.nccmerp.org/types-medication-errors>>. Acesso em: 15 set. 2026. Citado na página 11.
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16.4 Documentation*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/16/>>. Citado 4 vezes nas páginas 10, 12, 19 e 31.